TD 15 — Oxydoréduction

1 Entraînement — Application du cours

1.1 Potentiel d'électrode, force électromotrice

1. À 298 K, Calculer le potentiel d'une électrode de cuivre plongeant dans une solution aqueuse de nitrate de cuivre(II) de concentration $c_0 = 1{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}.
2. Calculer la force électromotrice de la pile constituée de l'électrode précédente et d'une électrode au calomel saturée (ECS) à 298 K.

Données à 298 K : $E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu\,(s)}) = 0{,}34$ V, $E_{\mathrm{ref}}(\mathrm{ECS}) = 0{,}25$ V.

1.2 Détermination d'un produit de solubilité

Dans un bécher contenant à 298 K une solution de chlorure de sodium de concentration $c_0 = 1{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}, on plonge une électrode d'argent et une électrode au sulfate mercureux, notée SM. Après ajout d'une goutte de nitrate d'argent (qui ne modifie pas le volume de la solution initiale), le chlorure d'argent précipite et la force électromotrice mesurée ($e = E_{\mathrm{Ag}} - E_{\mathrm{ref}}$) vaut $e = -0{,}33$ V.

Déterminer le produit de solubilité du chlorure d'argent $\mathrm{AgCl\,(s)}$ à 298 K.

Données à 298 K : $E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag\,(s)}) = 0{,}80$ V, $E_{\mathrm{ref}}(\mathrm{SM}) = 0{,}65$ V.

1.3 Étalonnage d'une solution d'ions permanganate (Agro-Véto)

Alerté par la présence d'un dépôt fixe ($\mathrm{MnO_2(s)}$) sur les parois d'une bouteille contenant une solution de permanganate de potassium $\mathrm{K^+, MnO_4{}^-}$ (dont la concentration initiale était de 0,03 mol.L^{-1}) on désire vérifier la concentration cette solution.

Protocole. On introduit à 298 K une masse $m_0 = 127{,}2$ mg d'oxalate de sodium ($\mathrm{2Na^+, C_2O_4{}^{2-}}$) dans 25,0 mL d'une solution aqueuse puis une pointe de spatule de chlorure de manganèse(II) ($\mathrm{MnCl_2}$). L'ensemble est titré par une solution de $\mathrm{K^+, MnO_4{}^-}$ de concentration c_0. On mesure un volume $v_{\mathrm{eq}} = 18{,}7$ mL à l'équivalence. Lors de la réaction, aucune formation de solide $\mathrm{MnO_2(s)}$ n'est observée.

1. Écrire l'équation de la réaction de titrage admettant comme réactifs les anions permanganate et oxalate ainsi que les cations $\mathrm{H^+}$. Calculer sa constante d'équilibre à 298 K.
2. Comment l'équivalence est-elle repérée ?

3. Le protocole indique que l'on ajoute une pointe de spatule de chlorure de manganèse(II) (dont la quantité de matière n'est pas maîtrisée). Quel est le rôle du chlorure de manganèse ainsi ajouté ?
4. La mesure de m_0 est effectuée avec une incertitude-type $u(m_0) = 0{,}1$ mg. La mesure du volume équivalent est réalisée avec une incertitude-type $u(v_{eq}) = 0{,}1$ mL. En utilisant une formule de propagation des incertitudes ou bien un programme Python adapté, calculer la concentration c_0 avec l'incertitude-type $u(c_0)$ associée.

Données à 298 K : $E^\circ(MnO_4^- / Mn^{2+}) = 1{,}51$ V ; $E^\circ(CO_2(g)/C_2O_4^{2-}) = -0{,}49$ V.

Masse molaire de l'oxalate de sodium $(2Na^+, C_2O_4^{2-})$: $M = 134{,}0$ g.mol^{-1}.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Titrage potentiométrique (d'après ENS)

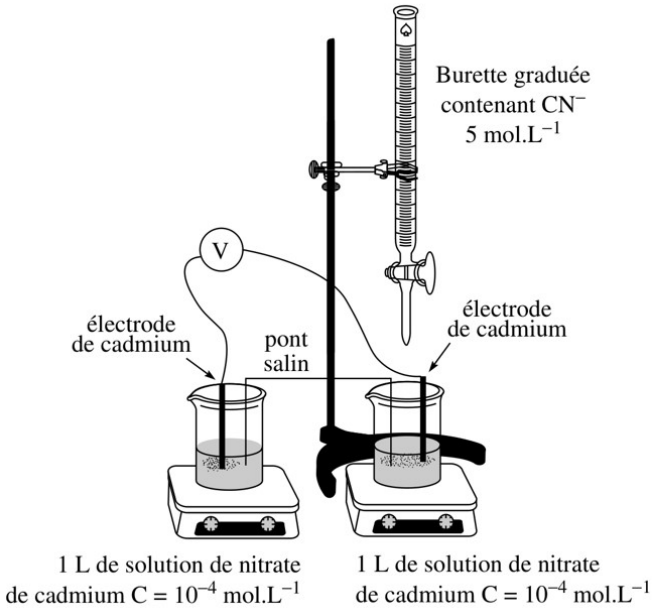
On réalise à 298 K le titrage d'une solution (de volume $v_0 = 20{,}0$ mL) contenant des ions étain(II) Sn^{2+} (de concentration c_0) par une solution d'ions fer(III) Fe^{3+} (de concentration $c = 1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}). On désire suivre ce titrage par potentiométrie.

1. Décrire le dispositif expérimental nécessaire, en particulier la nature des électrodes utilisées. Comment repérer expérimentalement l'équivalence ?
2. Écrire la réaction de titrage, calculer numériquement la constante d'équilibre.
3. On mesure un volume équivalent $v_{eq} = 20{,}0$ mL. En déduire la valeur de c_0.
4. Exprimer la valeur du potentiel E de l'électrode de mesure au cours du titrage en fonction de v, volume de titrant ajouté. On distinguera les cas $v < v_{eq}$, $v > v_{eq}$ et finalement $v = v_{eq}$.

Données à 298 K : $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}77$ V et $E^\circ(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0{,}14$ V.

2.2 Complexes cyanurés du cadmium (Mines-Ponts)

L'ion cyanure CN^- donne un complexe stable de formule $[Cd(CN)_n]^{2-n}$ avec les ions cadmium Cd^{2+}. On cherche à déterminer expérimentalement la constante de formation K de ce complexe et l'indice de coordination entier n. On réalise pour cela une pile formée de deux compartiments reliés par un pont salin :



Dans le compartiment (2), on verse des volumes V_{CN^-} de solution de cyanure de potassium de concentration molaire $c_0 = 5{,}00\ \text{mol.L}^{-1}$. On mesure la force électromotrice $e = E_1 - E_2$ (E_i représente le potentiel de l'électrode de cadmium dans le compartiment i) de la pile formée pour différents volumes de la solution de cyanure versés. Les résultats sont obtenus à 298 K :

V_{CN^-} / mL	2,0	4,0	6,0	8,0	12,0	16,0	20,0
e / mV	327	363	384	399	420	435	447

On pourra négliger l'effet de la dilution dû à l'addition de la solution de cyanure et, la concentration des ions cyanure dans cette solution étant très élevée, on pourra considérer que pour toutes les valeurs de volume de solution de cyanure ajoutée, l'ion cyanure est en large excès, après la formation du complexe, dans le compartiment (2).

Dans cet exercice on prendra à 298 K :

$$\frac{RT}{\mathcal{F}}\ln(10) = 0{,}059\ \text{V}.$$

1. Écrire la relation existant entre e, K, n et $[CN^-]$, concentration des ions cyanure dans le compartiment (2).
2. Montrer qu'il est possible, dans les conditions expérimentales proposées, de déterminer graphiquement K et n.
3. En déduire la valeur de n ainsi qu'une valeur approchée de K.

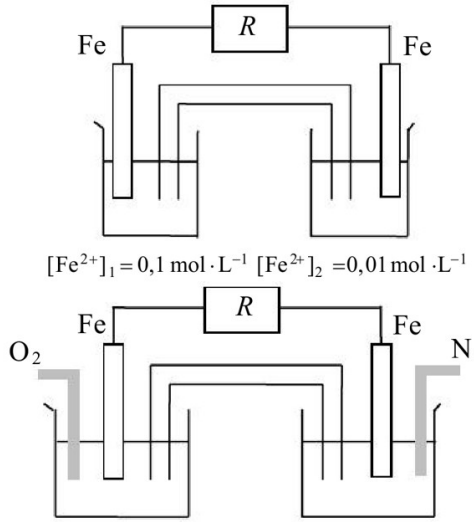
Données à 298 K : Densité du méthanol liquide : $d = 0{,}80$. Masse molaire du méthanol : $M = 32\ \text{g.mol}^{-1}$.

Constante de FARADAY : $\mathcal{F} = 96500\ \text{C.mol}^{-1}$.

Potentiels standard à 298 K : $E^\circ(CO_2(g)/CH_3OH) = 0{,}02$ V ; $E^\circ(O_2(g)/H_2O) = 1{,}23$ V.

2.3 Pile de concentration

1. On réalise la pile ci-contre en associant deux demi-piles, toutes deux constituées d'une lame de fer plongeant dans une solution de sulfate de fer(II) ($Fe^{2+} + SO_4{}^{2-}$). On donne $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0{,}44$ V.
   a) Calculer le potentiel de chaque électrode.
   b) Identifier l'anode et la cathode.
   c) Déterminer la composition de chaque solution dans l'état final.



2. On réalise maintenant un autre type de pile de concentration qui est la pile d'aération différentielle (ou pile d'Evans). Dans chacun des compartiments, un gaz (O_2 ou N_2) barbote dans de l'eau acidifiée. Quel est le réactif dont la concentration varie ? Par analogie avec la question 1, en déduire le principe de fonctionnement de la pile.

   image
3. Lorsqu'une pièce métallique est partiellement immergée dans une solution dont la surface est au contact de l'air, c'est la partie immergée qui se corrode (oxydation du fer en fer(II)). Expliquer pourquoi.

2.4 Titrage des ions cuivrique en solution (CCP)

Principe du titrage : on se propose dans cette partie de titrer les ions cuivrique Cu^{2+} présents dans une solution aqueuse à 298 K en les faisant réagir avec les ions iodure I^- d'une autre solution.

1. Une réaction entre les ions cuivrique Cu^{2+} et les ions iodure I^- vous paraît-elle envisageable en ne tenant compte que de réactions d'oxydoréduction, compte tenu des potentiels rédox standard ?
2. En fait, la réaction est compliquée par l'apparition du précipité d'iodure de cuivre(I) (iodure cuivreux) de formule $CuI\,(s)$ par réaction entre l'ion cuivreux Cu^+ et l'ion iodure I^-. Écrire la demi-équation rédox mettant en jeu le couple $Cu^{2+}/CuI\,(s)$.

3. En considérant une solution aqueuse contenant des ions cuivrique Cu^{2+}, cuivreux Cu^{+}, iodure I^{-} et le précipité d'iodure cuivreux $CuI(s)$, déterminer le potentiel standard associé au couple $Cu^{2+}/CuI(s)$ à 298 K. Si l'on n'arrive pas à résoudre cette question on pourra admettre la valeur, soit 0,89 V.
4. Quelle réaction se produit donc lorsque l'on mélange des ions cuivrique et des ions iodure en solution dans des conditions standard ?
5. Déterminer la constante d'équilibre de cette réaction à 298 K et en déduire si celle-ci est utilisable pour un titrage des ions cuivrique.
6. Pour réaliser le titrage , on se place en excès d'ions iodure et on dose le diiode I_2 formé par l'ion thiosulfate $S_2O_3{}^{2-}$. Écrire la réaction entre l'ion thiosulfate et le diiode. Cette réaction peut-elle être considérée comme totale ?
7. Réalisation pratique du dosage.

   À 20,0 mL d'une solution d'ions cuivrique de concentration inconnue, on ajoute 50,0 mL d'une solution d'ions iodure de concentration $2{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}. On dose le diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}. Ce dernier dosage nécessite 18,0 mL de thiosulfate.

   a. Déterminer la concentration de la solution d'ions cuivrique.
   b. Vérifier que le système est bien en excès d'ions iodure.

Données à 298 K : Produit de solubilité de l'iodure de cuivre(I) $CuI(s)$: $K_s = 10^{-12}$.
$E^\circ(Cu^{2+}/Cu(s)) = 0{,}34$ V ; $E^\circ(Cu^{2+}/Cu^{+}) = 0{,}17$ V ; $E^\circ(I_2(aq)/I^{-}) = 0{,}62$ V ;
$E^\circ(S_4O_6{}^{2-}/S_2O_3{}^{2-}) = 0{,}08$ V.

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Le mercure et ses ions en solution aqueuse (CCP)

Les nombres d'oxydation à considérer pour l'élément Hg sont les degrés 0, +I et +II. Le mercure liquide est seul dans sa phase. La température sera toujours égale à 298 K.

Données :

— Masses atomiques molaires en g.mol^{-1} : Hg : 200,6 O : 16,0 H : 1,0 ;
— Constante de FARADAY : $\mathcal{F} = 96500$ C.mol^{-1} ;
— Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$;
— Produits de solubilité : $Hg(OH)_2(s)$, $K_{s1} = 2{,}36.10^{-26}$; $Zn(OH)_2(s)$, $K_{s2} = 7{,}08.10^{-18}$;
— Potentiels standard à pH = 0 :

Couple	$Hg_2{}^{2+}/Hg(\ell)$	$Hg^{2+}/Hg_2{}^{2+}$	$Hg^{2+}/Hg(\ell)$	$O_2(g)/H_2O(\ell)$	$Zn^{2+}/Zn(s)$
E° (V)	0,80	0,91	0,85	1,23	−0,76

1. Les solutions aqueuses d'ion mercureux

a. L'ion mercureux existe en solution aqueuse acide sous la forme d'un ion condensé dimère de formule $Hg_2{}^{2+}$. Écrire la demi-équation rédox associée au couple $Hg_2{}^{2+}/Hg_2{}^{2+}$.
b. L'ion mercureux $Hg_2{}^{2+}$ est oxydé en solution acide en ion mercurique Hg^{2+} par le dioxygène O_2 atmosphérique qui se dissout dans l'eau. Justifier qualitativement cette observation pour pH = 0 et écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydation.
c. Afin de conserver une solution acide d'ions $Hg_2{}^{2+}$ au laboratoire, on y introduit quelques gouttes de mercure liquide. Les ions $Hg_2{}^{2+}$ sont ainsi régénérés, au fur et à mesure de leur oxydation par le dioxygène atmosphérique. Quelle réaction peut se produire entre l'ion mercurique Hg^{2+} et le mercure Hg introduit ? Justifier. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction rapportée à une mole d'ions mercurique.
d. Application

   Une solution S, de concentration initiale $1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1} en ions mercureux $Hg_2{}^{2+}$ a été partiellement oxydée par le dioxygène dissous. Elle contient maintenant $2{,}00.10^{-2}$ mol.L^{-1} d'ions mercurique et on considère qu'il ne reste plus de dioxygène dans cette solution. Quelle est la concentration des ions mercureux restant dans cette solution ?
e. Afin de régénérer les ions mercureux, on ajoute, sans variation de volume quelques gouttes de mercure liquide. Quelle est la concentration en ions mercurique après cette addition sachant qu'il reste du mercure liquide ? Quel est le pourcentage des ions mercurique ainsi éliminés ?

2. Utilisation du mercure au degré +II dans la pile au mercure ou "pile bouton"

La pile au mercure est appelée communément *pile bouton* à cause de sa forme. Sa description est schématisée simplifiée est schématisée ci-dessous :

$$\underbrace{Hg(\ell)/Hg(OH)_2(s)/Na^+, OH^- \text{ (solution aqueuse)}}_{\text{demi-pile (1)}}/\underbrace{Zn(OH)_2(s)/Zn(s)}_{\text{demi-pile (2)}}$$

La demi-pile (1) contient du mercure liquide au contact d'hydroxyde mercurique solide $Hg(OH)_2(s)$ et d'une solution de soude concentrée. La demi-pile (2) contient du zinc métallique au contact d'hydroxyde de zinc solide $Zn(OH)_2(s)$ et de la même solution de soude concentrée.

a. Exprimer les potentiels $E_{(1)}$ et $E_{(2)}$ des couples oxydant/réducteur de chaque demi-pile en fonction des potentiels standard fournis, des produits de solubilité des hydroxydes, du produit ionique de l'eau et du pH de la solution de soude. Donner les *expressions numériques* de $E_{(1)}$ et $E_{(2)}$, en Volt, en fonction du pH ; en déduire le pôle positif et le pôle négatif de la pile.
b. Montrer que la force électromotrice, e, de la pile est indépendante de la concentration en électrolyte. Quelle est sa valeur ?
c. Écrire les équations des réactions électrochimiques à chaque électrode ainsi que l'équation bilan de la réaction se produisant dans la pile entre les espèces solides.

d. On veut conférer à cette pile une autonomie de 2 A · h à 298 K (c'est-à-dire que la pile est capable de délivrer une intensité de 2 A pendant 1 h avant d'être usée). Quelle masse minimale d'hydroxyde mercurique doit-on utiliser ?

3.2 Étude de la pile fer/iode (ENGEES)

On se propose de mettre en évidence la notion de différence de potentiel dans une pile fer/iode. à cet effet, on prépare deux solutions à 298 K :

— solution A : préparer dans une fiole jaugée de 100,0 mL, une solution aqueuse contenant 254 mg de diiode ($1{,}00.10^{-4}$ mol) et 9,96 g d'iodure de potassium ($6{,}00.10^{-2}$ mol). Transvaser dans un bécher de 150 mL.

— solution B : préparer dans une fiole jaugée de 250,0 mL, une solution aqueuse contenant 411,0 mg d'hexacyanoferrate(III) de potassium ($1{,}25.10^{-3}$ mol) et 264,0 mg d'hexacyanoferrate(II) de potassium ($0{,}625.10^{-3}$ mol). Ajouter une pointe de spatule d'hydrogénocarbonate de sodium pour assurer un pH voisin de 8. Transvaser dans un bécher de 400 mL.

Dans cet exercice on prendra à 298 K :

$$\frac{RT}{\mathcal{F}}\ln(10) = 0{,}059 \text{ V}.$$

1. Étude du système iode/iodure

On plonge une électrode de platine et une électrode de référence (calomel à solution saturée en chlorure de potassium) de potentiel $E_{\text{ref}} = 0{,}245$ V dans la solution A et on mesure la différence de potentiel $u_A = E_{\text{Pt},A} - E_{\text{ref}} = 211$ mV si la dissolution du diiode est complète.

En présence d'ions iodure I^-, le diiode I_2 forme un complexe $I_3{}^-$ selon la réaction :

$$I_2 + I^- = I_3{}^- \qquad \beta_1 = \frac{[I_3{}^-]}{[I_2][I^-]} = 790 \text{ à } 298 \text{ K}.$$

a. Calculer les concentrations des différentes espèces dans la solution A.

b. Écrire les demi-équations rédox pour les deux couples I_2/I^- et $I_3{}^-/I^-$ et les relations de NERNST correspondantes. Quelle relation lie les potentiels standard des deux couples ?

c. En déduire le potentiel standard de chaque couple à 298 K (température de la pièce).

2. Étude du système $[Fe(CN)_6]^{3-}/[Fe(CN)_6]^{4-}$

On plonge une électrode de platine et une électrode de référence (calomel à solution saturée en chlorure de potassium) dans la solution B et on mesure la différence de potentiel $u_B = E_{\text{Pt},B} - E_{\text{ref}} = 176$ mV.

a. Écrire la demi-équation rédox du couple étudié et la relation de NERNST correspondante.

b. En déduire le potentiel standard du couple à 298 K.

3. Fonctionnement d'une pile électrochimique

On plonge à nouveau, dans chaque solution une électrode de platine et on relie les deux béchers par un pont salin pour obtenir une pile dont on mesure la f.e.m. $u_C = 34$ mV.

a. Cette mesure est-elle cohérente avec les précédentes ?
b. Réaliser un schéma de la pile.
c. Préciser, sur le schéma, la polarité des électrodes et le sens du courant.
d. Écrire la réaction globale de fonctionnement de la pile.
e. Calculer la constante de cette réaction à 298 K.

4. Mélange de S_A et de S_B

On mélange les solutions A et B dans le même bécher de 500 mL. On agite, puis on plonge deux électrodes de platine et on attend l'équilibre : on mesure la différence de potentiel u_D. On remplace ensuite une des électrodes par une électrode de référence (calomel à solution saturée en chlorure de potassium) : on mesure la différence de potentiel $u_E = 205$ mV.

a. Que vaut u_D ?
b. Calculer le potentiel à l'équilibre.
c. Calculer la concentration des diverses espèces à l'équilibre.

3.3 Titrage des ions fer(II) par les ions cérium(IV)

On place $V_0 = 10$ mL d'une solution de sulfate de fer(II) $(Fe^{2+} + SO_4{}^{2-})$ de concentration C_0 à déterminer dans un bécher. On y plonge une électrode de platine et une électrode au calomel saturée, reliées à un voltmètre. Dans la burette on introduit une solution de sulfate de cérium(IV) $(Ce^{4+} + 2SO_4{}^{2-})$ de concentration $C = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol $\cdot$ L^{-1}.

1. Comment mesure-t-on le potentiel E de la solution ? Décrire le rôle de l'électrode au calomel saturée, en expliquant brièvement son fonctionnement.
2. Comment justifier l'utilisation de cette transformation pour un titrage ?
3. On détermine $V_{eq} = 7{,}3$ mL. Déterminer la concentration C_0.
4. Donner les expressions du potentiel E avant et après l'équivalence en fonction des potentiels standard, de V et de V_{eq}, où V est le volume de solution titrante versé.
5. Quelle est la valeur du potentiel E de l'électrode de platine à la demi-équivalence ? Commenter.

Données : $E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0{,}77$ V ; $E^\circ_{Ce^{4+}/Ce^{3+}} = 1{,}74$ V.